



**ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL
DEP. ARY DE CAMARGO PEDROSO
Técnico em Automação Industrial**

Robson Danilo R. Bueno

Vinicius Alves da Cunha

Vitor Nunes Frazão

FECHADURA ELETRÔNICA INTELIGENTE COM ESP32

Piracicaba

2025

Robson Danilo R. Bueno

Vinicius Alves da Cunha

Vitor Nunes Frazão

FECHADURA ELETRÔNICA INTELIGENTE COM ESP32

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao Curso Técnico em
Automação Industrial da Etec Dep. Ary de
Camargo Pedroso, orientado pela Prof^a
Milene da Silva como requisito para
obtenção do título de técnico em
Automação Industrial.

Piracicaba

2025

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de expressar nossa profunda gratidão à professora Milene pela sua inestimável contribuição ao longo do desenvolvimento deste projeto. Sua mentoria dedicada, paciência incansável e orientações precisas foram fundamentais para a superação dos desafios e para o amadurecimento das nossas ideias. A colaboração atenta e generosa da professora foi essencial para alcançarmos os resultados obtidos, e seu comprometimento serviu de inspiração para toda a equipe.

RESUMO

Este estudo propõe a criação de uma fechadura eletrônica inteligente que utiliza o microcontrolador ESP32 como uma alternativa moderna e econômica aos métodos convencionais de controle de acesso. Com a crescente demanda por soluções de segurança mais acessíveis e eficazes em residências, comércios e instituições, torna-se essencial explorar tecnologias que unam praticidade, conectividade e confiabilidade. As trancas tradicionais, que dependem de chaves físicas, apresentam vários inconvenientes, como o risco de perda das chaves, a possibilidade de cópias não autorizadas e as dificuldades enfrentadas ao lidar com múltiplos acessos. A implementação de sistemas eletrônicos avançados permite superar essas limitações e oferecer uma solução mais segura, adaptada às necessidades atuais. A iniciativa consiste em examinar cuidadosamente os elementos físicos e lógicos empregados no sistema de segurança proposto, que abrange, inclusive, o desenvolvimento de um aplicativo móvel projetado para se comunicar com o sistema de segurança. Ademais, será realizada uma avaliação financeira comparativa entre esta solução específica e outras atualmente disponíveis no mercado, visando destacar as vantagens que o uso do ESP32 como plataforma base pode trazer. A proposta almeja evidenciar que é viável criar um sistema de segurança eficaz e inteligente, mesmo com recursos financeiros limitados, tornando essa tecnologia acessível a um número maior de usuários interessados nesse tipo de solução. Entre os objetivos específicos deste projeto estão a realização de pesquisa e seleção dos componentes eletrônicos adequados, o projeto da estrutura física da fechadura, a programação do microcontrolador ESP32 com as funcionalidades necessárias, a criação de uma interface de controle amigável para o usuário final e, por último, a realização de testes de funcionamento, segurança e usabilidade. Os resultados esperados envolvem um protótipo plenamente funcional, validado técnica e economicamente.

Palavras-Chave: ESP32, Controle de acesso, Segurança eletrônica, Baixo custo, Internet das Coisas, Fechadura inteligente.

ABSTRACT

This study proposes the creation of a smart electronic lock that utilizes the ESP32 microcontroller as a modern and cost-effective alternative to conventional access control methods. With the growing demand for more accessible and effective security solutions in homes, businesses, and institutions, it becomes essential to explore technologies that combine practicality, connectivity, and reliability. Traditional locks, which rely on physical keys, present several inconveniences, such as the risk of losing keys, the possibility of unauthorized copies, and the difficulties faced when dealing with multiple accesses. The implementation of advanced electronic systems allows for overcoming these limitations and offering a more secure solution tailored to current needs. The initiative consists of carefully examining the physical and logical elements employed in the proposed security system, which also includes the development of a mobile application designed to communicate with the security system. Furthermore, a comparative financial evaluation will be conducted between this specific solution and other currently available on the market, aiming to highlight the advantages that using the ESP32 as a base platform can bring. The proposal aims to demonstrate that it is feasible to create an effective and intelligent security system, even with limited financial resources, making this technology accessible to a larger number of users interested in this type of solution. Among the specific objectives of this project are conducting research and selecting suitable electronic components, designing the physical structure of the lock, programming the ESP32 microcontroller with the necessary functionalities, creating a user-friendly control interface for the end user, and finally, conducting tests for functionality, security, and usability. The expected results involve a fully functional prototype, validated both technically and economically.

Key-Words: ESP32, Access control, Electronic security, Low cost, Internet of Things, Smart lock.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	6
1.1. Contexto e justificativa	6
2. OBJETIVOS	7
2.1.1. Objetivo geral	7
2.1.2. Objetivos Específicos	7
3. REFERENCIAL TEÓRICO	7
3.1. ESP32	7
3.2. Internet das Coisas (IoT)	8
3.3. Protocolo MQTT	9
4. MATERIAIS E MÉTODOS	10
4.1. Materiais	10
4.2. Desenvolvimento do Sistema	15
4.2.1. Projeto do Circuito	15
4.2.2. Lógica de Funcionamento	16
4.2.3. Esquema Elétrico	16
5. RESULTADOS E DISCUSSÕES	18
5.1. Resultados	18
5.2. Discussões	20
6. CONCLUSÃO	20
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	23

1. INTRODUÇÃO

1.1. Contexto e justificativa

Sistemas de segurança tradicionais, como as fechaduras mecânicas ou até mesmo as eletrônicas comuns, apresentam limitações em seu uso. Esses sistemas dependem de chaves físicas, que podem ser perdidas ou extraviadas. Além disso, podem acarretar custos elevados, como instalação, manutenção constante e até mesmo arrombamentos. Nesse contexto repleto de vulnerabilidades, surgem novas soluções como forma de resolver esses problemas. Inovações que têm os microcontroladores como base, como a proposta neste trabalho, são responsáveis por abrir caminho para uma segurança mais conectada, prática e inteligente, com custos reduzidos.

É nesse cenário que se destaca o ESP32, um microcontrolador com conectividade Wi-Fi e Bluetooth. Além de ser acessível, ele é fácil de integrar com aplicativos e serviços em nuvem, conquistando espaço entre aqueles que buscam soluções personalizadas e eficientes, mantendo um baixo orçamento (SILVA, 2020; ESPRESSIF, 2025).

Diante desse contexto alarmante, torna-se evidente a necessidade de um dispositivo de detecção de vazamento de gás eficiente e confiável, capaz de identificar prontamente qualquer indício de vazamento e interromper o fluxo de gás de maneira rápida e segura. Este trabalho também se justifica por um acontecimento familiar de um membro do grupo.

2. OBJETIVOS

2.1.1. Objetivo geral

Analisar a viabilidade da fechadura eletrônica com ESP32 como alternativa de baixo custo para controle de acesso seguro.

2.1.2. Objetivos Específicos

- Compreender os principais mecanismos da fechadura inteligente;
- Investigar o que já existe no mercado;
- Desenvolver um protótipo funcional com base no ESP32;
- Colocar o projeto à prova, avaliando seu desempenho, sua segurança e o custo envolvido;
- Identificar pontos de melhoria e limitações.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1. ESP32

O ESP32 é um microcontrolador de 32 bits desenvolvido pela Espressif Systems, amplamente adotado em aplicações de automação e Internet das Coisas (IoT) devido à sua conectividade Wi-Fi e Bluetooth integradas, além de seu custo acessível. O chip possui dois núcleos de CPU, interfaces de comunicação variadas (SPI, I2C, UART, PWM, ADC) e suporte a modos de baixo consumo de energia, o que o torna ideal para dispositivos embarcados e aplicações portáteis (ESPRESSIF, 2025).

Além disso, o ESP32 é compatível com diversas plataformas de desenvolvimento, como Arduino IDE, MicroPython e PlatformIO, o que contribui para sua popularização entre desenvolvedores iniciantes e experientes. Essa flexibilidade facilita sua integração em sistemas de controle de acesso, como

fechaduras eletrônicas, permitindo a comunicação com aplicativos móveis e servidores em nuvem (ESPRESSIF, 2025).

3.2. Internet das Coisas (IoT)

A Internet das Coisas (IoT) refere-se à capacidade de dispositivos físicos se conectarem à internet para enviar, receber e processar dados, promovendo a automação e o controle remoto de diversos sistemas. Como destaca Lima (2021), “a IoT não é apenas uma tecnologia, mas um ecossistema de dispositivos, comunicação e análise que transforma objetos comuns em ferramentas inteligentes”.

Vivemos uma era em que os objetos despertam: geladeiras que conversam, lâmpadas que pensam e carros que decidem rotas por instinto digital. Este é o cenário moldado pela Internet das Coisas (IoT) — um ecossistema em que dispositivos físicos ganham inteligência, conectividade e capacidade de comunicação entre si e com a internet, transformando o mundo físico em um organismo sensível e responsivo.

O termo "Internet das Coisas" foi cunhado por Kevin Ashton em 1999, ao descrever um sistema onde sensores poderiam integrar o mundo real à internet, tornando os processos mais eficientes e autônomos. A essência da IoT está na integração entre hardware (sensores, atuadores, dispositivos), conectividade (Wi-Fi, Bluetooth, 5G) e softwares que interpretam dados e automatizam decisões.

Mais do que uma revolução tecnológica, a IoT simboliza uma nova era sensorial: objetos do cotidiano são transformados em fontes de dados e agentes de ação. Desde cidades inteligentes até ambientes domésticos automatizados, a IoT impacta setores como saúde, indústria, agricultura, logística e energia — sempre com o propósito de otimizar recursos, aumentar a eficiência e melhorar a qualidade de vida.

Segundo Minerva, Biru e Rotondi (2015), o avanço da IoT redefine o próprio conceito de "coisa", pois qualquer elemento físico, desde um poste de

iluminação até uma peça industrial, pode tornar-se parte de uma rede inteligente, funcionando como uma extensão digital do ser humano.

Essa conectividade massiva requer não apenas uma infraestrutura tecnológica robusta, mas também reflexões éticas, sociais e de segurança digital. A IoT não é apenas uma evolução: é uma mutação no DNA da sociedade. Ela cria um mundo onde o invisível se comunica, onde dados fluem como sangue por artérias invisíveis, e onde as máquinas não apenas executam — elas participam.

Na área de segurança, a IoT tem proporcionado avanços significativos com soluções como câmeras, sensores e fechaduras conectadas, que permitem monitoramento e controle à distância, oferecendo maior praticidade e segurança. Tais sistemas podem ser integrados com smartphones ou assistentes virtuais, aumentando ainda mais sua usabilidade.

3.3. Protocolo MQTT

O MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) é um protocolo de mensagens leve, baseado em uma arquitetura publish/subscribe, ideal para dispositivos de IoT que operam em redes com largura de banda limitada ou com restrições energéticas (VALENTE, 2021). Segundo Hightower (2021), “o MQTT foi projetado para ser eficiente e confiável mesmo sob condições adversas, como redes instáveis ou dispositivos com pouca capacidade de processamento”.

A comunicação ocorre por meio de um broker, que atua como intermediário entre os dispositivos que publicam mensagens (publishers) e aqueles que as recebem (subscribers). Essa arquitetura favorece a escalabilidade e a modularidade do sistema.

O ESP32, por sua vez, possui bibliotecas compatíveis com MQTT, permitindo o envio e recebimento de comandos em tempo real, o que o torna ideal para o controle de uma fechadura eletrônica via rede local ou internet (LIGHT, 2020).

4. MATERIAIS E MÉTODOS

4.1. Materiais

- **Trava Fechadura Elétrica Solenoide NF 12V:** Quando aplicada uma tensão de 12V nos terminais do solenoide, é gerado um campo magnético que atrai o núcleo e comprime a mola, liberando o mecanismo de travamento. Ilustrado na Figura 1.

Figura 1: Trava eletrônico Solenoide 12V



Fonte: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1326001060-trava-fechadura-eletrica-solenoide-12v-p-gaveta-armario-_JM

- **ESP32:** Microcontrolador com conectividade Wi-Fi e Bluetooth, utilizado para controlar os componentes da fechadura e realizar a comunicação com o sistema. Ilustrado na Figura 2.

Figura 2: ESP32



Fonte: <https://www.mercadolivre.com.br/placa-esp32-wifi-bluetooth-30-pinos/p/MLB45401268>

- **Fonte chaveada 12V:** fonte chaveada de 12V serve para converter a energia elétrica da rede (geralmente 110V ou 220V AC) em uma tensão contínua (DC) de 12 volts, com alta eficiência. Ilustrado na Figura 3.

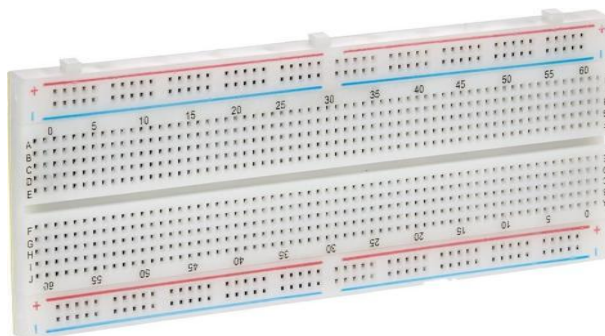
Figura 3: Fonte Chaveda 12V



Fonte: <https://www.mercadolivre.com.br/fonte-tipo-colmeia-12v-5a-ideal-para-cftv/p/MLB27672802>

- **Protoboard:** Utilizada para montar circuitos eletrônicos temporários sem solda. Ilustrado na Figura 4.

Figura 4: Protoboard



Fonte: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-4035009137-kit-protoboard-830-pontos-com-65-jumpers-macho-macho-_JM

- **Display LCD:** Exibe informações visuais, como status da fechadura ou mensagens. Ilustrado na Figura 5.

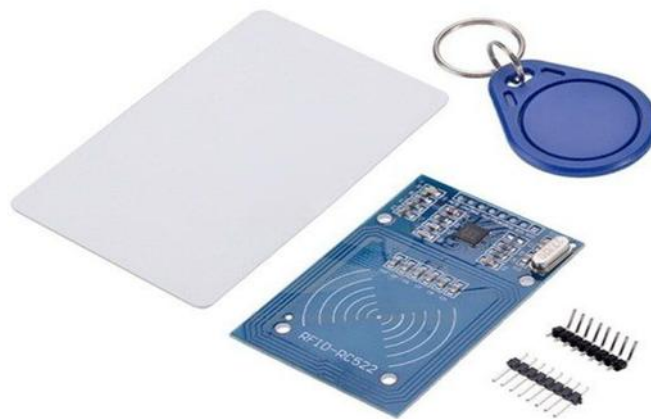
Figura 5: Display



Fonte: <https://www.makerhero.com/produto/display-lcd-16x2-i2c-backlight-azul/>

- **Módulo RFID:** Um módulo RFID (Radio Frequency Identification) é um dispositivo usado para identificar e rastrear objetos ou pessoas por meio de ondas de rádio, sem necessidade de contato físico ou linha de visão direta. Ilustrado na Figura 6.

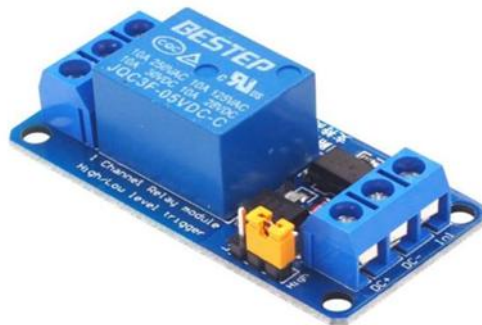
Figura 6: Kit Módulo RAFID



Fonte: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-763250412-kit-leitor-rfid-rc522-carto-tag-mifare-1356mhz-arduino-_JM

- **Módulo Relé 5V com Optoacoplador:** Permite acionar cargas de maior potência, como a solenoide, por meio de sinais de baixa tensão gerados pelo ESP32. Ilustrado na Figura 7.

Figura 7: Relé Optoacoplador 5V



Fonte: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3501935697-modulo-rele-3v-10a-1-canal-com-borne-kre-_JM

- **LEDs:** Utilizados como indicadores visuais (ex.: status do sistema). Ilustrado na Figura 8.

Figura 8: LEDs



Fonte: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5384822114-kit-arduino-uno-r3-kit-105-pcs-_JM

- **Cabos Jumper:** Utilizados para interligar componentes eletrônicos na protoboard. Ilustrado na Figura 9.

Figura 9: Cabos de Jumper



Fonte: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1867375845-jumper-20cm-kit-com-40-unidades-_JM

- **Resistores:** Limitam a corrente elétrica em pontos específicos do circuito. Ilustrado na Figura 10.

Figura 10: Resistor



Fonte: <https://www.makerhero.com/produto/resistor-1k%CF%89-1-4w/>

- **Buzzer:** Emite sinais sonoros de alerta, como indicação de abertura ou falha. Ilustrado na Figura 11.

Figura 11: Buzzer



Fonte: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-871372862-buzzer-passivo-5v-continuo-arduino-raspberry-pic-arm-_JM

4.2. Desenvolvimento do Sistema

Inicialmente, o circuito foi montado em uma protoboard. O desenvolvimento da fechadura eletrônica com ESP32 foi realizado por meio da integração dos componentes previamente descritos, com o objetivo de criar um sistema funcional, eficiente e de baixo custo para controle de acesso seguro. O projeto foi dividido em etapas para facilitar o entendimento do processo e a execução prática do protótipo, o que possibilitou a realização de testes e ajustes antes da montagem definitiva. O ESP32 atuou como a unidade de controle central, interligando os demais componentes.

4.2.1. Projeto do Circuito

O módulo RFID foi conectado via interface SPI, possibilitando a leitura de tags para autenticação. Utilizou-se um relé de 5 V com optoacoplador para o acionamento da trava solenoide de 12 V, garantindo o isolamento do microcontrolador em relação ao circuito de alta corrente.

A alimentação da trava foi realizada por uma fonte chaveada de 12 V, enquanto o ESP32 foi alimentado por meio de uma fonte USB de 5 V. LEDs e um buzzer foram conectados ao ESP32, funcionando como indicadores visuais

e sonoros do status do sistema (aberto ou fechado). Adicionalmente, um display foi utilizado para fornecer informações como "Acesso autorizado", "Acesso negado" e "Aguardando RFID" (LIQUIDCRYSTAL, 2025).

4.2.2. Lógica de Funcionamento

O sistema seguiu a lógica de funcionamento descrita a seguir:

- Inicialmente, o ESP32 é iniciado e conecta-se à rede Wi-Fi configurada;
- O display exibe a mensagem "Aguardando RFID";
- Quando uma tag RFID é aproximada, o ESP32 verifica se o código está autorizado;
- Em caso positivo:
 - O relé é acionado, liberando a solenoide por alguns segundos;
 - O LED verde é aceso e um sinal sonoro curto é emitido;
 - O display é atualizado com a mensagem "Acesso autorizado";
- Em caso negativo:
 - O LED vermelho é aceso e três sinais sonoros curtos são emitidos;
 - O display é atualizado com a mensagem "Acesso negado";
- Simultaneamente, o ESP32 envia um registro do acesso via protocolo MQTT para um broker remoto.

4.2.3. Esquema Elétrico

Conexões Principais:

ESP32 + Módulo RFID RC522 (via SPI)

- SDA (RC522) → GPIO 21 (ESP32)
- SCK (RC522) → GPIO 18 (ESP32)
- MOSI (RC522) → GPIO 23 (ESP32)
- MISO (RC522) → GPIO 19 (ESP32)
- IRQ (RC522) → Não utilizado
- GND (RC522) → GND (ESP32)
- RST (RC522) → GPIO 22 (ESP32)

- 3.3V (RC522) → 3.3V (ESP32)

Relé + Solenoide:

- Sinal (IN do relé) → GPIO 26 (ESP32)
- VCC do relé → 5V (pode ser do ESP32 ou fonte externa, dependendo do módulo)
- GND do relé → GND do ESP32
- O relé conecta a fonte de 12V à solenoide:
- COM → 12V da fonte
- NO (Normal Open) → Solenoide (+)
- Solenoide (−) → GND da fonte 12V

Display LCD (I2C):

- VCC → 5V (ESP32)
- GND → GND (ESP32)
- SDA → GPIO 4 (ESP32)
- SCL → GPIO 5 (ESP32)

LEDs Indicadores:

- LED Verde (Acesso liberado) → GPIO 32 (ESP32) → Resistor 220Ω → GND
- LED Vermelho (Acesso negado) → GPIO 33 (ESP32) → Resistor 220Ω → GND

Buzzer:

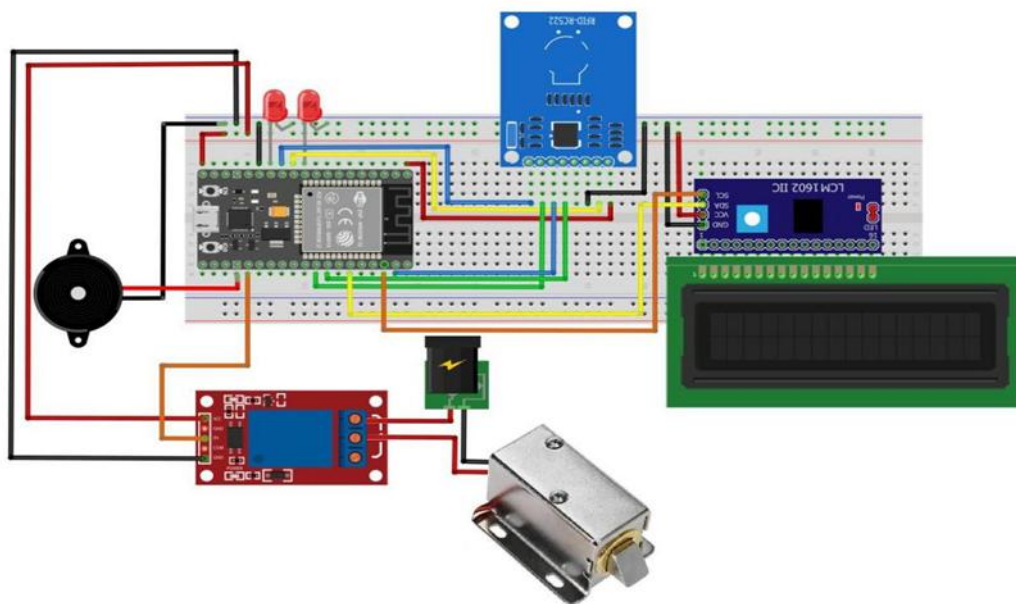
- Pino + → GPIO 25 (ESP32)
- Pino − → GND (ESP32)

Fonte de Alimentação:

- Solenoide e Relé → Fonte externa 12V
- ESP32 → Via USB (5V) ou fonte separada de 5V.

A Figura 12 apresenta o esquema elétrico da montagem realizada.

Figura 12: Imagem Esquema elétrico



Fonte: <https://www.usinainfo.com.br/blog/projeto-esp32-fechadura-eletrica-com-rfid/>

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1. Resultados

A integração com a nuvem foi realizada por meio do protocolo MQTT, permitindo o monitoramento remoto dos acessos. As informações transmitidas incluíram *timestamp*, código da *tag* lida e status do acesso (autorizado ou negado). Essa funcionalidade viabiliza futuras expansões do sistema, como o registro de histórico de acessos e gerenciamento via aplicativo móvel.

Diversos testes foram realizados com diferentes *tags* RFID para validar a precisão da leitura e a resposta do sistema. O tempo médio entre a leitura da *tag* e a liberação do solenoide foi de aproximadamente 500 milissegundos. O sistema demonstrou estabilidade e funcionamento consistente, mesmo sob múltiplas leituras consecutivas.

Além disso, foram realizados testes com sinal Wi-Fi fraco, nos quais a comunicação MQTT apresentou desempenho satisfatório. O consumo de energia foi considerado eficiente, com potencial de otimização por meio do uso de modos de economia de energia do ESP32 em versões futuras.

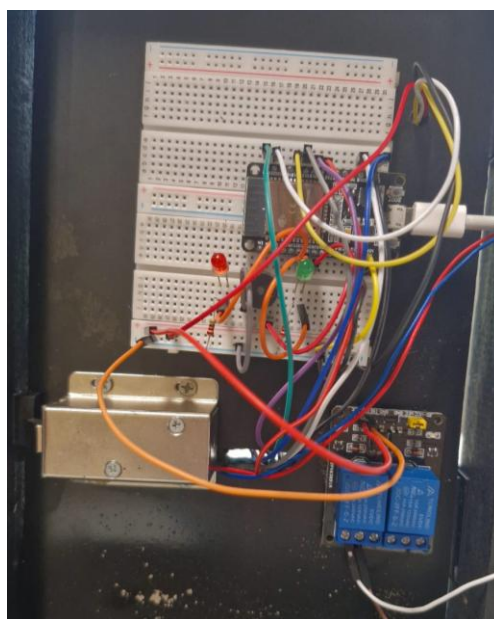
As Figuras 13 e 14 apresentam os resultados do protótipo funcional.

Figura 13 – Vista frontal do protótipo funcional



Fonte: Acervo do Autor.

Figura 14 – Vista traseira do protótipo funcional



Fonte: Acervo do Autor.

5.2. Discussões

Durante o desenvolvimento, algumas limitações foram identificadas:

- Interferências eletromagnéticas afetando a leitura das tags RFID em determinadas condições;
- Inicialmente, o projeto continha um teclado matricial, mas, devido a problemas de mal contato, foi realizada a troca pelo módulo RFID;
- Durante alguns testes, foi identificada a necessidade de acrescentar um relé de 5 V para o fechamento e abertura da trava;
- Também foi adicionada uma fonte de 12 V para suprir a alimentação da trava;
- Instabilidade na conexão Wi-Fi em ambientes com múltiplas redes;
- Limitação de corrente do relé em relação a travas de maior potência.

6. CONCLUSÃO

O desenvolvimento de uma fechadura eletrônica inteligente utilizando o microcontrolador ESP32 demonstrou-se uma solução viável, de baixo custo e com grande potencial de aplicação em ambientes residenciais e comerciais. A proposta inicial de criar um sistema moderno, seguro e acessível para controle de acesso foi plenamente atendida, validando a eficácia da plataforma ESP32 como núcleo do projeto. A integração de tecnologias como conectividade Wi-Fi, comunicação Bluetooth e controle remoto via aplicativo móvel permitiu a criação de um sistema que elimina a dependência de chaves físicas, aumenta a segurança do ambiente e facilita a gestão de acessos, mesmo à distância.

A viabilidade técnica do projeto foi comprovada por meio da implementação de um protótipo funcional, capaz de realizar a abertura e o fechamento da fechadura eletronicamente, bem como enviar notificações em tempo real e registrar os eventos de acesso. A interface desenvolvida para dispositivos móveis demonstrou ser eficiente, intuitiva e compatível com as

principais plataformas, garantindo acessibilidade para usuários com diferentes níveis de familiaridade com tecnologia. O sistema se mostrou confiável durante os testes de operação, apresentando bom desempenho em termos de estabilidade de conexão, resposta aos comandos e resistência a tentativas de acesso não autorizado.

Além de atingir os objetivos propostos inicialmente, o projeto também revelou um forte potencial para expansão e melhorias futuras. O uso do ESP32, um microcontrolador versátil e poderoso, abre caminho para a adição de novas funcionalidades, como integração com assistentes virtuais (Alexa, Google Assistant), controle por comandos de voz, autenticação por biometria, reconhecimento facial e até mesmo conexão com sistemas de automação residencial mais amplos. Essas possibilidades ampliam o escopo do projeto, tornando-o compatível com as tendências mais atuais da Internet das Coisas (IoT) e da automação inteligente de ambientes.

Outro aspecto relevante é o impacto social e econômico que essa tecnologia pode oferecer. Por ser um projeto de baixo custo, sua aplicação não se restringe a residências de alto padrão ou empresas com alto poder aquisitivo, podendo ser adaptado para diferentes contextos sociais, inclusive habitações populares, pequenas empresas e instituições públicas. Dessa forma, a proposta contribui para a democratização do acesso a sistemas de segurança modernos, reforçando a importância de soluções tecnológicas acessíveis, funcionais e sustentáveis.

Do ponto de vista acadêmico e científico, este trabalho representa uma base sólida para o desenvolvimento de novas pesquisas na área de segurança eletrônica e IoT. A documentação técnica, a análise de componentes, a programação embarcada e a integração entre hardware e software servem como referência para futuros estudos, podendo ser replicados, aprimorados ou adaptados para outras aplicações. A abordagem prática adotada também favorece a aprendizagem e o desenvolvimento de habilidades em áreas como eletrônica, programação, redes e design de sistemas embarcados.

Portanto, a proposta apresentada não apenas cumpre seu propósito funcional de substituir fechaduras tradicionais por uma solução mais inteligente

e segura, como também estabelece um ponto de partida promissor para novas soluções tecnológicas voltadas à segurança e à automação residencial. A continuidade deste projeto, com a incorporação de novos recursos e testes em ambientes reais, poderá consolidá-lo como uma alternativa concreta e eficaz no cenário atual da segurança eletrônica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ASHTON, Kevin. That 'Internet of Things' Thing. *RFID Journal*, [s.l.], v. 22, 2009. Disponível em: <https://www.rfidjournal.com/articles/view?4986>. Acesso em: 12 maio 2025.
- ATZORI, Luigi; IERA, Antonio; MORABITO, Giacomo. The Internet of Things: A survey. *Computer Networks*, Amsterdam, v. 54, n. 15, p. 2787–2805, 2010. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.comnet.2010.05.010>.
- ESPRESSIF. *ESP32 Technical Reference Manual*. 2025. Disponível em: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf. Acesso em: 14 abr. 2025.
- GUBBI, Jayavardhana et al. Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions. *Future Generation Computer Systems*, Amsterdam, v. 29, n. 7, p. 1645–1660, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.future.2013.01.010>.
- HIGHTOWER, Russel. Understanding MQTT: A Lightweight IoT Communication Protocol. *Revista IoT Now*, v. 8, n. 3, p. 35–41, 2021.
- LIGHT, Alan. MQTT Essentials - A Lightweight IoT Protocol. *MQTT Blog*, 2020. Disponível em: <https://mqtt.org/mqtt-essentials/>. Acesso em: 14 abr. 2025.
- LIMA, Eduardo S. *IoT na prática com ESP32: conceitos, aplicações e exemplos práticos*. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2021.
- LOPES, Fábio Souza. ESP32: tudo o que você precisa saber. *Blog FilipeFlop*, 2020. Disponível em: <https://www.filipeflop.com/blog/esp32/>. Acesso em: 14 abr. 2025.
- MINERVA, Roberto; BIRU, Abyi; ROTONDI, Domenico. *Towards a Definition of the Internet of Things (IoT)*. IEEE Internet Initiative, 2015. Disponível em: <https://iot.ieee.org/definition.html>. Acesso em: 12 maio 2025.
- RAMOS, Cícero. *Internet das Coisas: fundamentos e aplicações*. São Paulo: Érica, 2020.
- SILVA, Anderson Vieira da. *Programando ESP32 com Arduino IDE: Internet das Coisas e automação residencial*. São Paulo: Novatec, 2020.
- VALENTE, Cristiano. *Internet das Coisas com ESP32: do básico ao avançado*. 2. ed. São Paulo: DBook, 2021.
- ARAUJO, André Luiz. *Programando ESP32 com Arduino IDE*. São Paulo: Novatec, 2021.
- BARBOSA, Rafael. *Automação residencial com ESP32*. 2. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2022.
- ESPRESSIF. ESP32 Series Datasheet. Disponível em: <https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32>. Acesso em: 24 maio 2025.

MQTT. MQTT Version 3.1.1. OASIS Standard, 2014. Disponível em: <https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1>. Acesso em: 24 maio 2025.

ARDUINO. Arduino IDE – Integrated Development Environment. Disponível em: <https://www.arduino.cc/en/software>. Acesso em: 24 maio 2025.

GITESP. Biblioteca MFRC522 para Arduino. Disponível em: <https://github.com/miguelbalboa/rfid>. Acesso em: 24 maio 2025.

LIQUIDCRYSTAL. Biblioteca LiquidCrystal_I2C para displays com Arduino. Disponível em: https://github.com/johnrickman/LiquidCrystal_I2C. Acesso em: 24 maio 2025.

PUBSUBCLIENT. Biblioteca PubSubClient para MQTT no Arduino. Disponível em: <https://github.com/knolleary/pubsubclient>. Acesso em: 24 maio 2025.